

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem SQL

Funções de agregação (SUM, AVG, COUNT etc.)

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C5B2S12A1

Exposição



Objetivos da Aula

Entender o conceito de funções agregadas, conhecer três dessas funções e o objetivo de uso delas.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Extrair, manipular e realizar consultas em banco de dados;
- Identificar e analisar problemas;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da Aula

50 minutos.

Exposição

Total de vendas de uma loja



Refleta

Imagine que você está atendendo um gerente de uma loja. Nessa loja, o banco de dados registra cada uma das vendas, e seu objetivo é calcular o total de vendas do mês.

Como podemos fazer para somar os valores de todas as vendas?

Exposição

Tabela de dados

Tabela de vendas		
id_venda	nome_do_cliente	valor_da_compra
1	Jonas	106.15
2	Marcelo	52.10
3	João Luiz	12.99
4	Madalena	80.50
5	Jonas	62.93

Elaborado especialmente para o curso.

Funções agregadas

São funções que processam um conjunto de valores e retornam um único valor como resultado. Existem diversas funções e vamos conhecer algumas delas nesta semana.



Exemplo

Alguns exemplos de uso para funções agregadas são somar vários valores, encontrar o maior valor e descobrir a média. Elas costumam ser muito úteis em relatórios e em análise de dados.

Função SUM

A **função SUM** soma todos os valores de uma coluna específica. Voltando ao exemplo da loja, vamos somar todas as vendas do mês, utilizando essa função:

```
1 SELECT
2     SUM(valor_da_compra)
3 FROM
4     vendas
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

Tabela de dados:
exemplo de
resultado da
consulta.

```
1  SELECT
2      SUM(valor_da_compra)
3  FROM
4      vendas
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

sum
314.67

Função MAX

A **função MAX** encontra o maior valor em uma coluna. Se quisermos saber, por exemplo, qual foi a maior venda realizada no mês, podemos utilizá-la:

```
1 SELECT
2     MAX(valor_da_compra)
3 FROM
4     vendas
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

Tabela de dados:
exemplo de
resultado da
consulta.

```
1 SELECT
2     MAX(valor_da_compra)
3 FROM
4     vendas
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

max
106.15

Função MIN

Ao contrário da função MAX, a **função MIN** encontra o menor valor em uma coluna. Podemos utilizá-la para descobrir qual é a menor venda do mês, por exemplo:

```
1 SELECT
2     MIN(valor_da_compra)
3 FROM
4     vendas
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

Tabela de dados:
exemplo de
resultado da
consulta

```
1 SELECT
2     MIN(valor_da_compra)
3 FROM
4     vendas
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

min
12.99



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a principal característica de uma função agregada em um banco de dados?

Retorna um novo conjunto de registros com base em critérios específicos.

Modifica os dados existentes na tabela.

Processa um conjunto de valores e retorna um único valor como resultado.

Cria uma nova tabela a partir de dados existentes.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a principal característica de uma função agregada em um banco de dados?



Retorna um novo conjunto de registros com base em critérios específicos.

Modifica os dados existentes na tabela.



Processa um conjunto de valores e retorna um único valor como resultado.

Cria uma nova tabela a partir de dados existentes.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Uma função agregada processa múltiplos valores de uma tabela e retorna um único valor resumizando esses dados, como a média ou a soma.



Vamos
fazer um
quiz

Um gerente de cinema quer saber o total de receitas obtidas com a venda de ingressos. Qual função agregada ele deveria usar?

SUM

MAX

MIN

COUNT



Vamos
fazer um
quiz

Um gerente de cinema quer saber o total de receitas obtidas com a venda de ingressos. Qual função agregada ele deveria usar?



SUM

MAX



MIN

COUNT



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A função SUM é usada para somar os valores de uma coluna específica, o que seria ideal para calcular o total de receitas obtidas com a venda de ingressos, somando o preço de cada ingresso vendido.



Vamos
fazer um
quiz

Na base de dados de uma biblioteca, qual função agregada um bibliotecário usaria para encontrar o livro com o maior número de empréstimos registrado?

SUM

MAX

MIN

COUNT



Vamos
fazer um
quiz

Na base de dados de uma biblioteca, qual função agregada um bibliotecário usaria para encontrar o livro com o maior número de empréstimos registrado?



SUM

MAX



MIN

COUNT



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A função MAX é usada para encontrar o valor máximo em um conjunto de valores, o que seria ideal para identificar o livro com o maior número de empréstimos registrado.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** A compreensão de que, quando queremos extrair uma informação que sumariza um conjunto de dados, usamos funções agregadas.
- 2** O conhecimento sobre a função SUM, que serve para somar todos os valores contidos em uma coluna.
- 3** O conhecimento de que as funções MAX e MIN trazem o maior e o menor elemento de uma coluna, respectivamente.



Saiba mais

Quer conhecer mais sobre funções agregadas?
Dê uma olhada neste artigo da DevMedia:

DEVMEDIA. SQL: Funções de agregação, 2020.

Disponível em:

<https://www.devmedia.com.br/sql-funcoes-de-agregacao/38463>. Acesso em: 14 mar. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images

SILBERSCHATZ, A; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistemas de bancos de dados*. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

TANIMURA, C. *SQL para análise de dados: técnicas avançadas para transformar dados em insights*. São Paulo: Novatec, 2022.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**